

Predictive Navigation and Constrained Manipulation of Mobile Manipulators in Dynamic Environments

動態環境下移動機械臂預測導航與受約束操作

進度報告

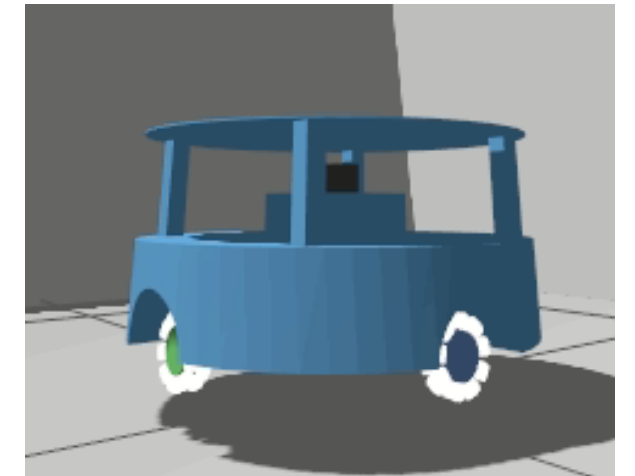
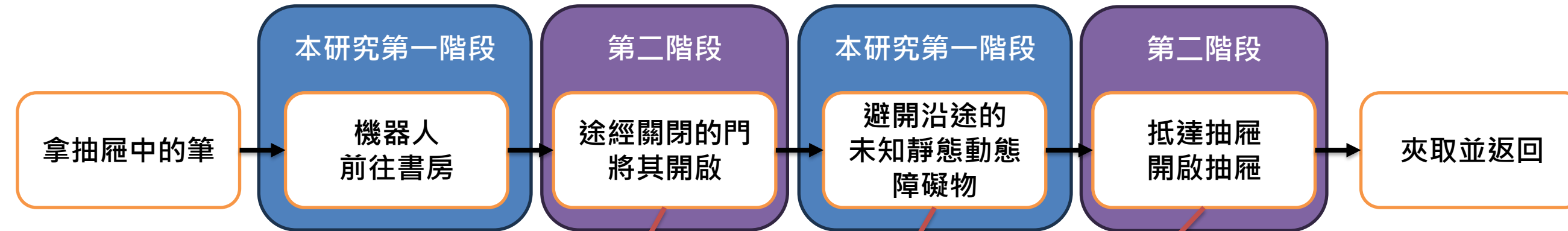
報告者：陳文顥

指導教授：陳榮順 教授

報告大綱

- 進度回顧
- 本次進度
- 未來工作

研究目標

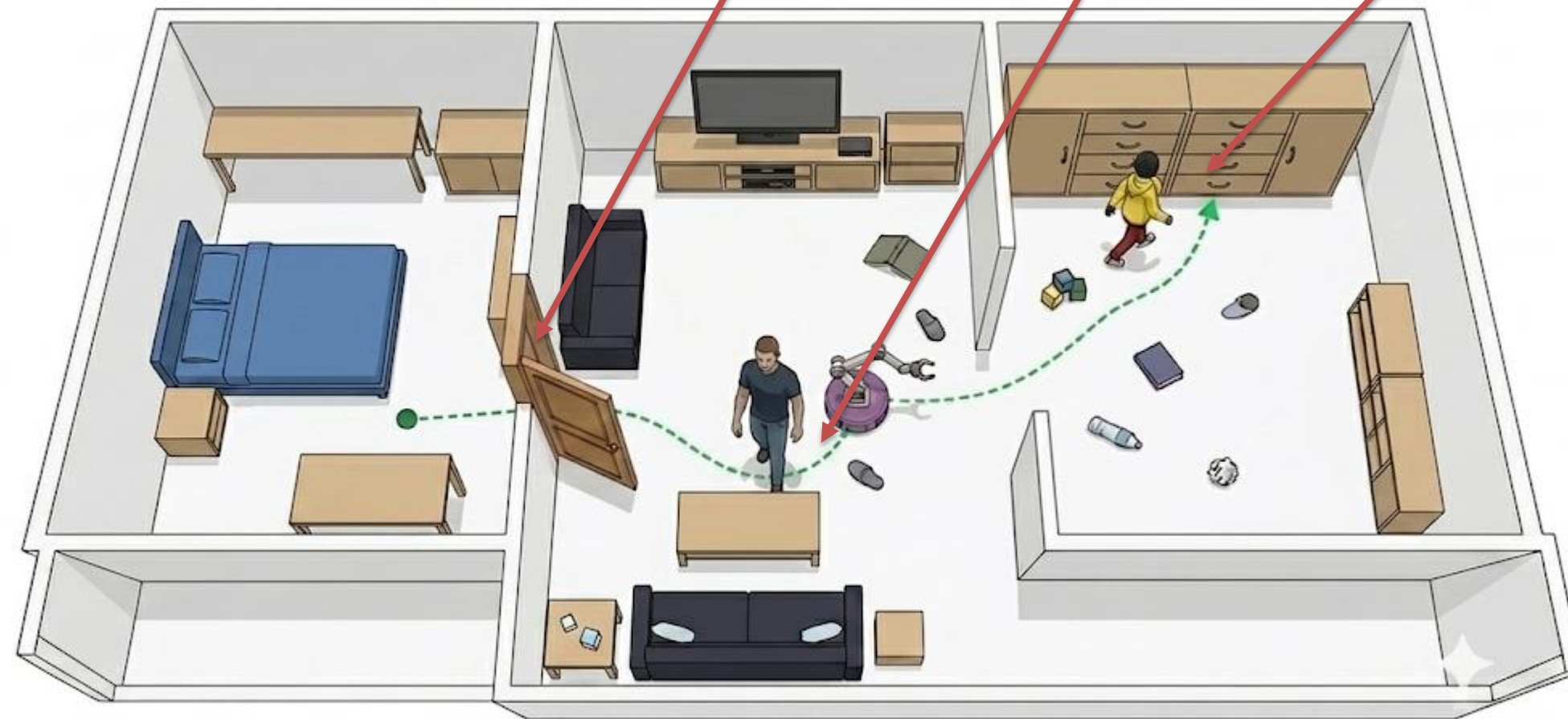


第一階段：導航避障

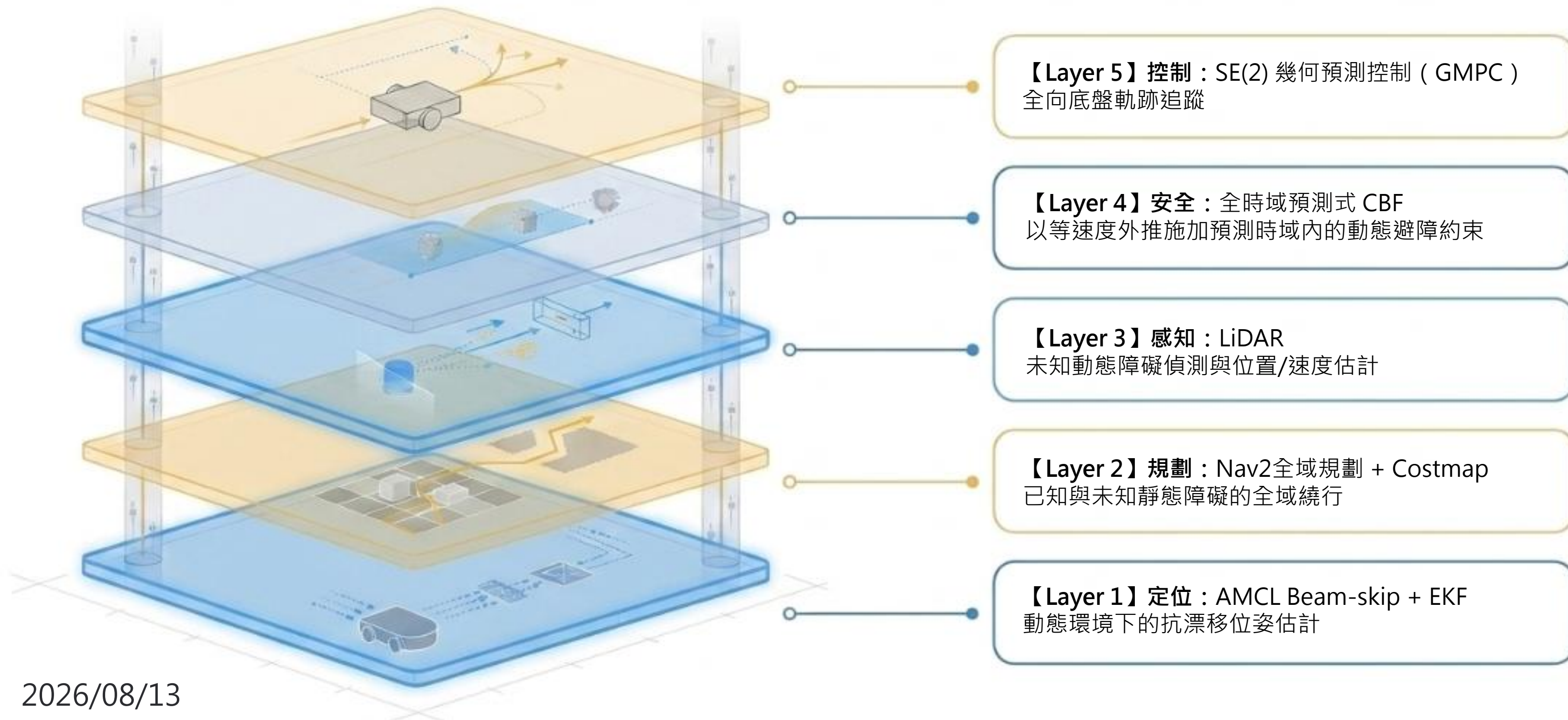
- 動態環境安全導航到定點
- SE(2) GMPC + 動態預測式 CBF
- 未知障礙追蹤 + 抗干擾定位

第二階段：底盤 + 手臂全身協同

- 底盤SE(2) + 手臂SE(3) 末端同時求解的 GMPC
- 開門/開抽屜 = 鉸接物件約束 (旋轉軸 / 滑軌)
- 整合操作度、關節極限、避障
- 目標：完成開門 → 開抽屜



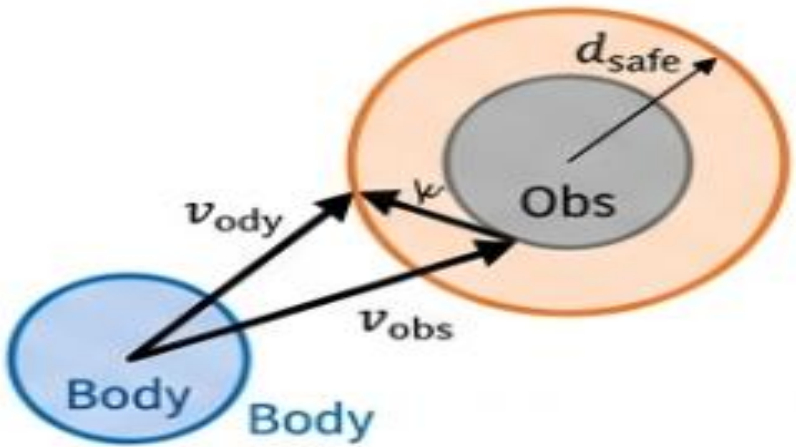
導航系統架構



障礙物預測 (Kalman Filter)

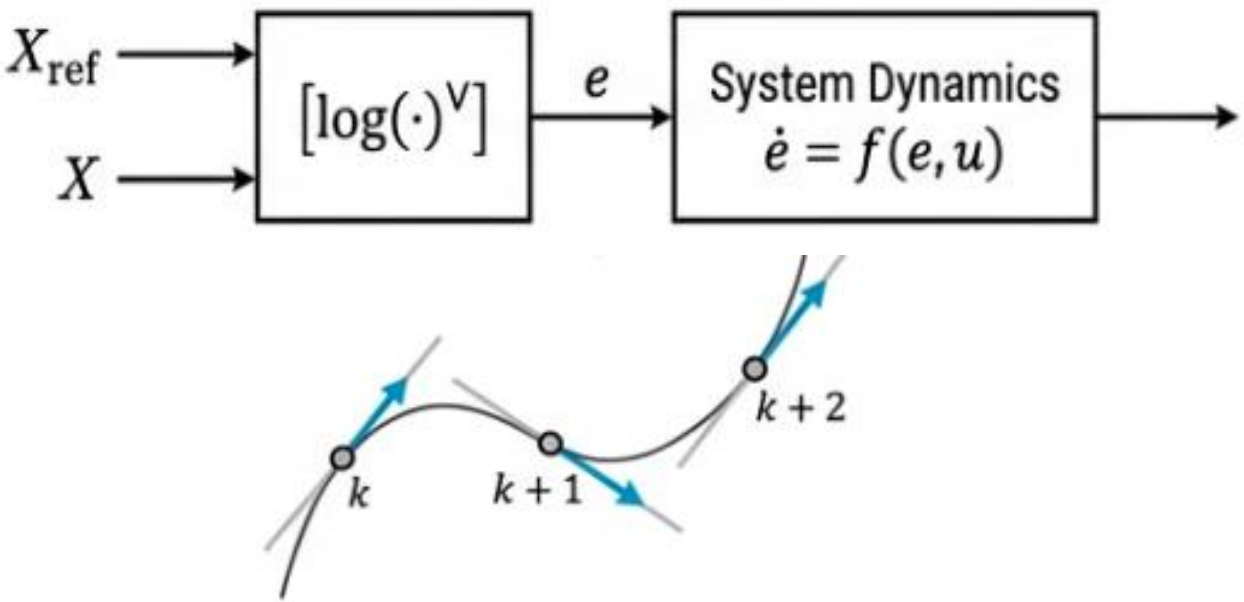
機制	建立四狀態等速度模型 $x = [p_x, p_y, v_x, v_y]^T$ 估測障礙物位置與速度
演算法	LiDAR 聚類後，以 Hungarian association 維持軌跡，再透過 Kalman Filter 遞迴估計位置與速度
輸出	輸出障礙物當前位置 $o_i(0)$ 、速度 v_i 與表面點，作為 CBF 的約束輸入

全時域預測式 CBF



機制	以等速度假設外推 $o_i(k) = o_i(0) + v_i k \Delta t$ ，對時域每一步加入 $\dot{h}_i(k) + \alpha h_i(k) \geq -\epsilon_k$
設計	使用表面點表未知障礙物，加入 slack 避免 QP 無解；接近障礙物時提高安全權重
解決	讓控制器不只避開障礙物目前位置，也考慮障礙物在未來時域中的移動

SE(2) 幾何預測控制 (GMPC)



幾何建模	將底盤位姿表示於 $SE(2)$ 李群上，透過對數映射建立測地誤差，避免傳統 x, y, θ 誤差在角度跨越 $\pm\pi$ 時產生不連續
系統線性化	沿參考軌跡進行多點時變線性化，建立每個預測步的局部線性誤差模型
輸入平滑	在成本函數加入 $\Delta u_k^T S \Delta u_k$ ，降低控制抖動與不必要橫移

本次進度

硬體層：實際輪系限制導入

根據實際輪系參數：

$$\begin{aligned} r &= 0.05 \text{ m}, & L &= 0.245 \text{ m} \\ \omega_{B,\max} &= 5.55 \text{ rad/s}, & \alpha_{B,\max} &= 125 \text{ rad/s}^2 \end{aligned}$$

由全向輪運動學重新推導底盤限制：

$$\begin{aligned} v_{x,\max} &= v_{y,\max} = r\omega_{B,\max} \\ \dot{\phi}_{\max} &= \frac{r}{L}\omega_{B,\max} \end{aligned}$$

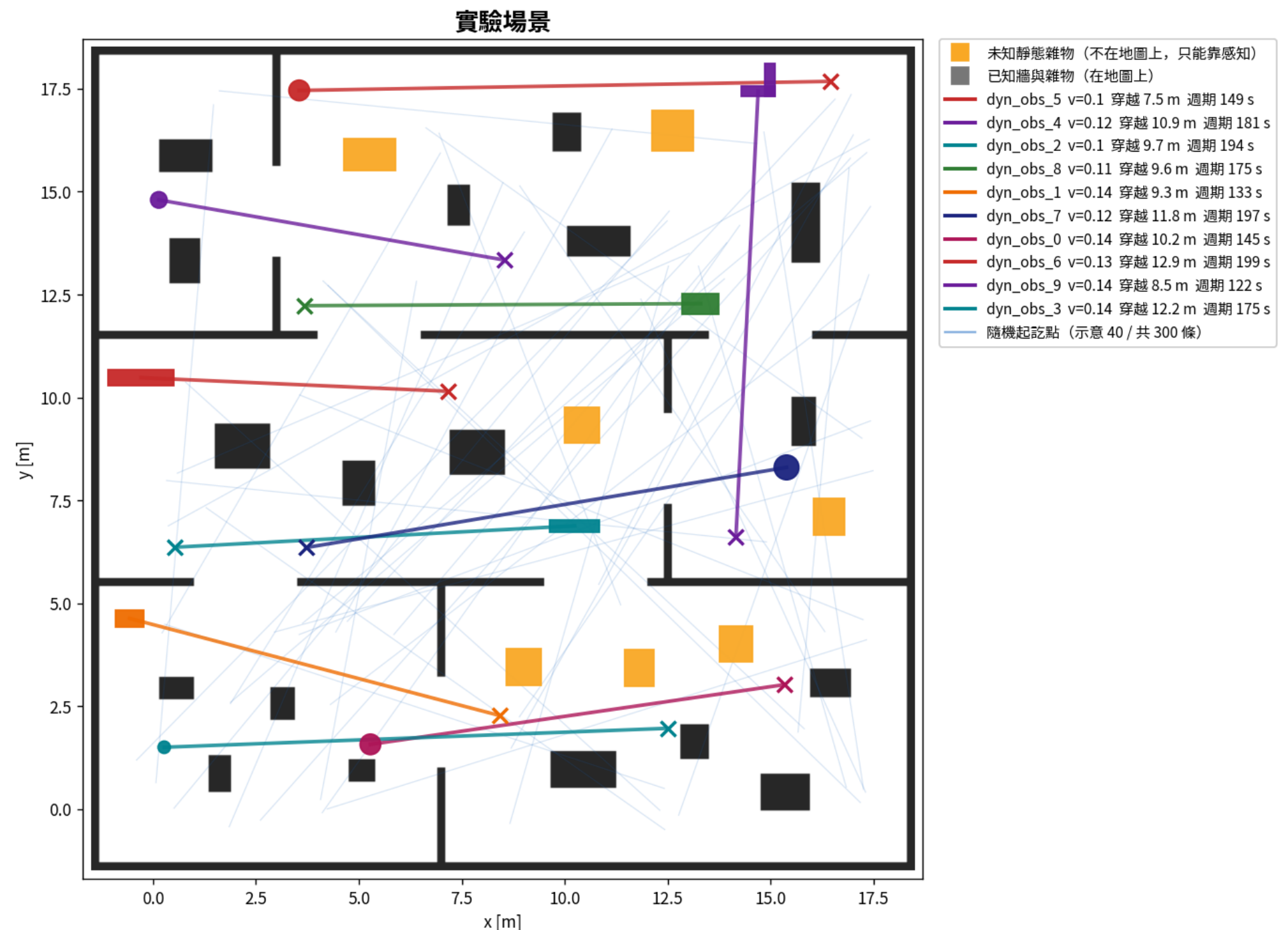
修正結果：

$$\begin{aligned} v_{x,\max} &= v_{y,\max} = 0.2775 \text{ m/s} \\ a_{x,\max} &= a_{y,\max} = 6.25 \text{ m/s}^2 \\ \dot{\phi}_{\max} &= 1.1327 \text{ rad/s} \\ \ddot{\phi}_{\max} &= 25.51 \text{ rad/s}^2 \end{aligned}$$

以實際輪系能力取代經驗參數，作為 GMPC、CBF、velocity smoother 與停止距離計算的共同物理基準

實驗場景改進：建立未知動態泛化測試場景

問題：開放空間為主且起終點固定，缺少門洞、隔間與多物體交會
無法證明方法能泛化到不同空間結構與未知動態場景



本次進度

感知層改進：表面點表示

原有問題：

原本將每個 LiDAR cluster 壓縮成質心與半徑：

$$\mathcal{O}_i = (c_{x,i}, c_{y,i}, r_i)$$

- 加入不必要的圓形假設外接圓造成過度保守
- 單一中心無法表示實際可見表面
- 可見區域改變時，質心與半徑會跳動

實際改進方法：

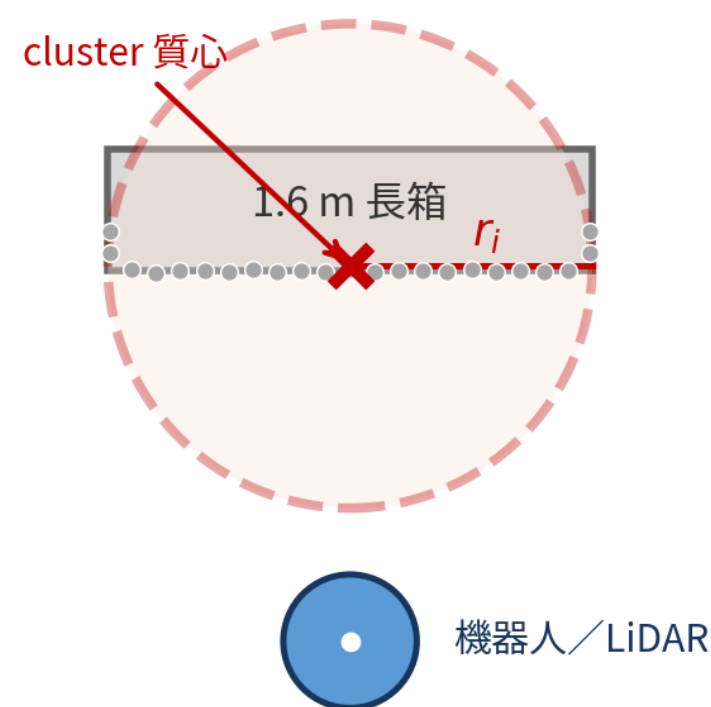
直接保留 cluster 的原始 LiDAR 回波點

$$q_1 = \arg \min_{q \in P_i} \|q - p_r\|$$

$$q_j \in P_i, \quad \|q_j - p_r\| \leq 2.5 \text{ m}$$

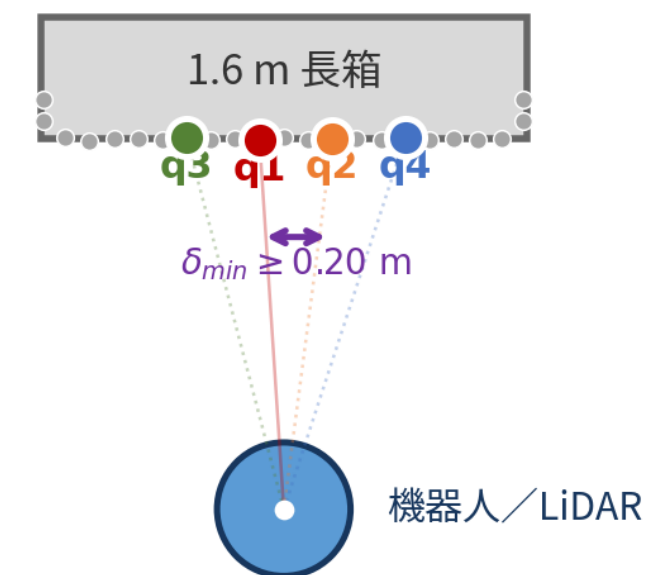
$$\min_{q' \in S_i} \|q_j - q'\| \geq 0.20 \text{ m}, \quad |S_i| \leq 4$$

直接使用實際量測表面，不對未知障礙物預設圓形或其他幾何模型



長形物體被近似成大圓
非觀測區域也被納入幾何模型

灰點：原始回波 彩色點：保留的 CBF anchors



由近到遠選取，點間距 $\geq 0.20 \text{ m}$
每個 cluster 最多保留 4 點

本次進度

感知層改進：淨位移動靜分流

原有問題：

僅使用瞬時 KF 速度分類障礙物：

$$\|\hat{v}_i(t)\| \geq v_{\text{inst,min}}$$

- 即使物體靜止，也可能產生假瞬時速度

實際改進方法：

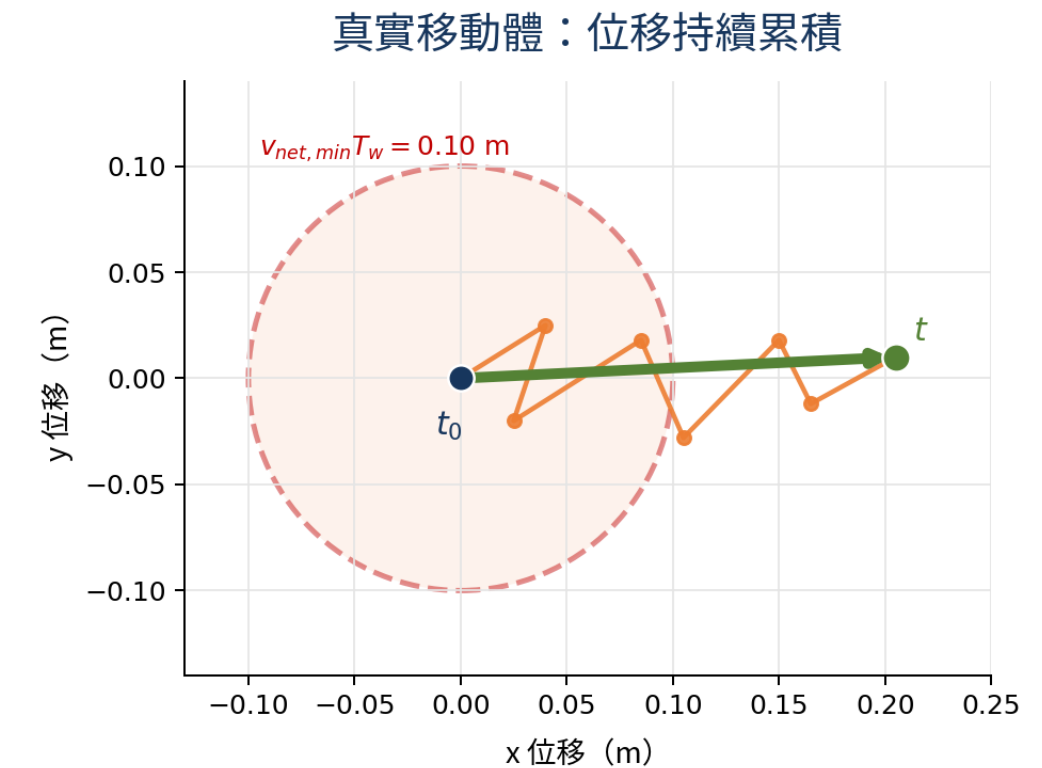
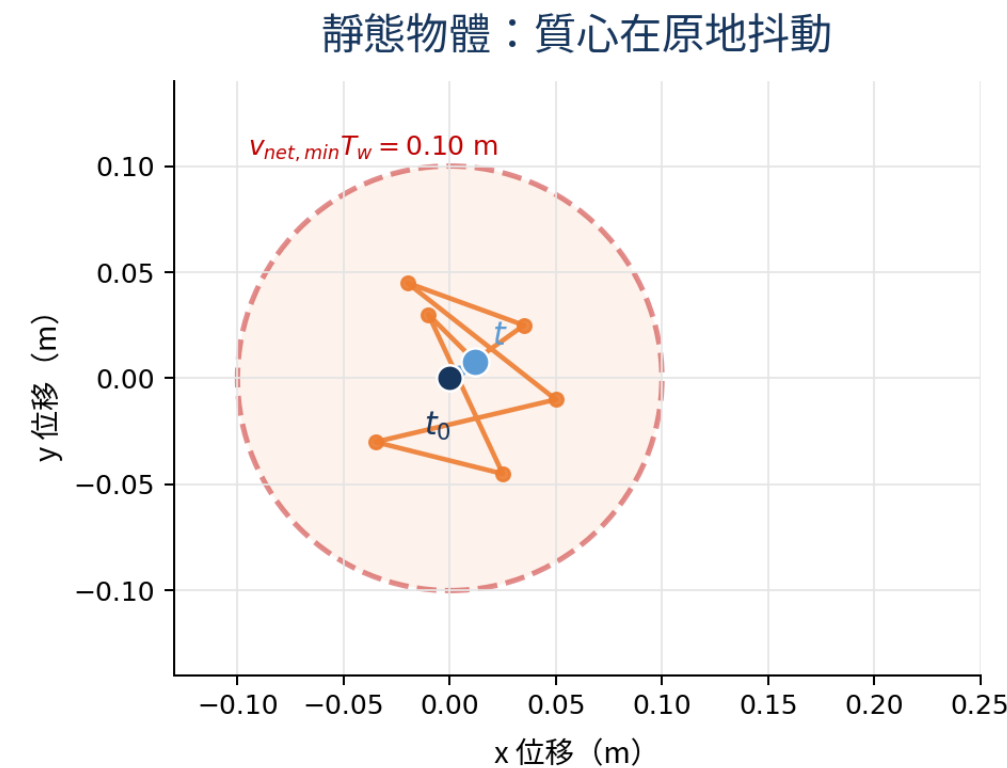
加入滑動時間窗內的淨位移判定

$$\bar{v}_{\text{net},i} = \frac{\|\hat{c}_i(t) - \hat{c}_i(t_0)\|_2}{t - t_0}$$

$$\text{dynamic}_i = (\text{age}_i \geq 3) \wedge (\|\hat{v}_i\| \geq v_{\text{inst,min}}) \wedge (\bar{v}_{\text{net},i} \geq v_{\text{net,min}})$$

滑動窗淨位移能抑制瞬時質心抖動造成的靜態誤判

$\hat{c}_i(t)$ ：第 i 條軌跡目前的估計位置
 $\hat{v}_i(t)$ ：KF 估計的瞬時速度
 $\bar{v}_{\text{net},i}$ ：時間窗內的平均淨位移速度
 age_i ：軌跡成功接受量測更新的次數-
 $v_{\text{inst,min}}$ ：瞬時速度門檻
 $v_{\text{net,min}}$ ：淨位移速度門檻



$T_w = 2.0 \text{ s}$; $v_{\text{net,min}} = 0.05 \text{ m/s}$; 兩秒內的判定淨位移 = 0.10 m

本次進度

安全層改進：Raw-scan Safety Shield

問題：原本的動態 CBF 必須先取得經過感知處理的障礙物，容易有沒有受到約束的障礙物

scan → cluster → track → track age → 速度分類 → CBF

改進架構：將 Shield 放在 smoother 後、底盤前，直接讀取 raw /scan：近距離命令修正

GMPC-CBF → velocity smoother → Safety Shield → 底盤

安全約束：

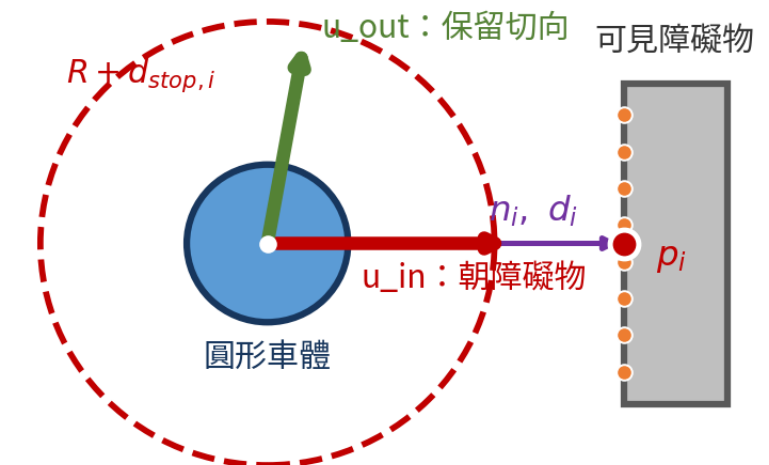
限制車體表面朝障礙物的接近速度：

$$n_i^T (v + \omega J r_i) \leq \alpha (d_i - d_{\text{stop},i})$$

動態停止距離：

$$d_{\text{stop},i} = d_0 + v_{\text{app},i} \tau_{\text{eff}} + \frac{v_{\text{app},i}^2}{2a_{\text{brake}}} + \epsilon$$

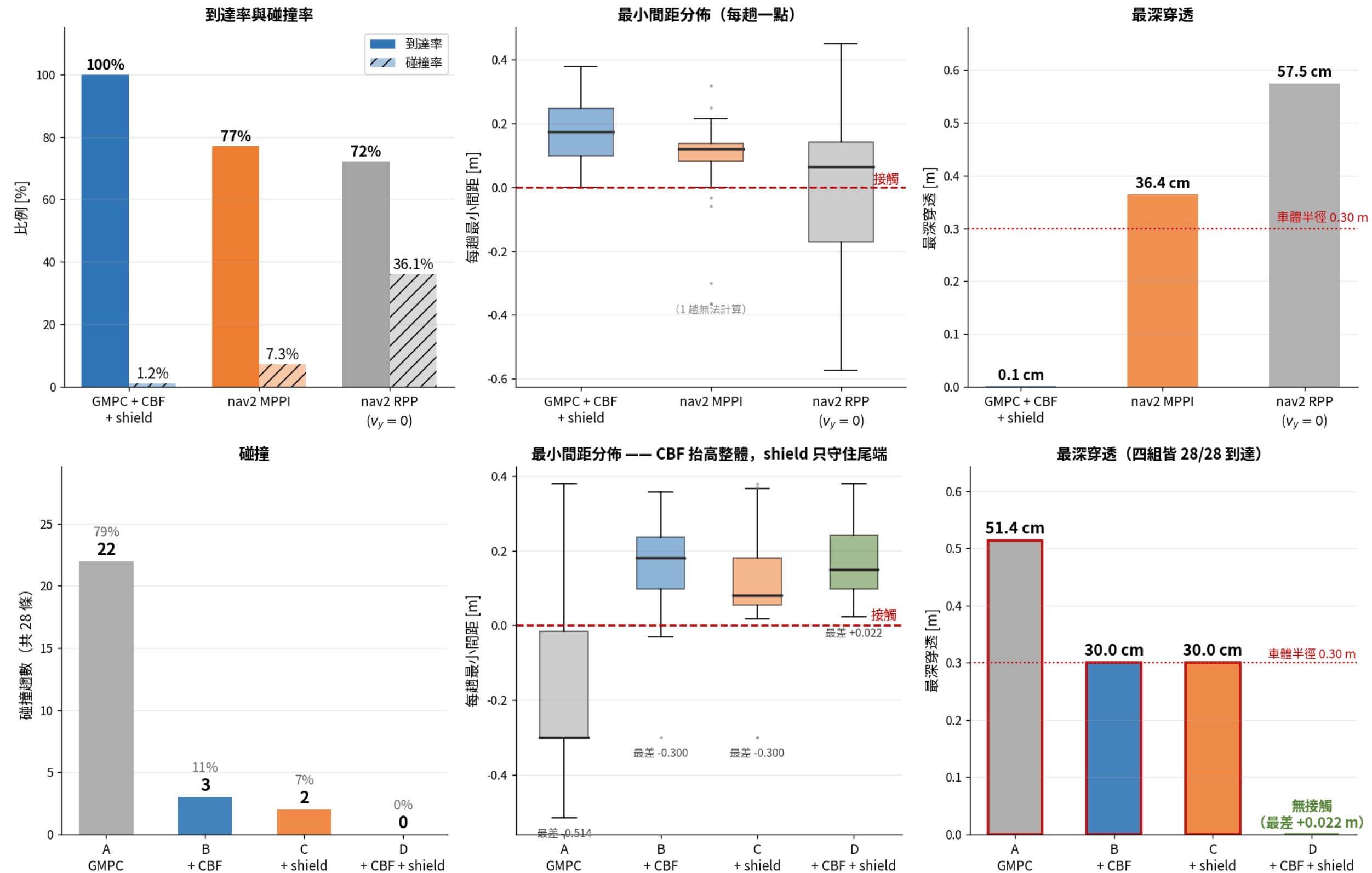
- 距離越近，允許接近速度越小
- 保留切向移動與遠離能力



n_i ：指向第 i 個 LiDAR 回波的單位法向
 d_i ：回波與車體表面的間距
 $v_{\text{app},i}$ ：朝該回波的接近速度
 τ_{eff} ：感測與控制延遲，包含 scan age
 ϵ ：LiDAR 與車體幾何誤差緩衝

GMPC-CBF 負責預測與提前繞行；Raw-scan Safety Shield 負責感知分類失效時的最後近距離保護

目前進度成果



2026/08/13

1. 機械手臂的模型導入現有框架
2. 把 SE(2) 底盤 GMPC 擴充為 SE(3) 做全身協同規劃

Thank you!
